

一般而言,影响刚体转动惯量的因素主要有三个方面:转轴的位置、刚体的总质量以及质量相对于转轴的分布情况。转轴的位置不同,会改变各质量元到转轴的距离,从而改变转动惯量的大小;总质量越大,在其他条件相同的情况下,转动惯量也越大;此外,若质量分布距离转轴较远,则各质量元的 r 较大,由定义式 $J = \int r^2 dm$ 可知转动惯量也随之增大。例如,在例 3.2.1 的第 (2) 问中,细杆绕端点转动时,各质量元平均距离转轴较远,因此所得转动惯量 $\frac{1}{3}ml^2$ 大于绕中点转动时的 $\frac{1}{12}ml^2$ 。

进一步可以证明,对于任一刚体,其对通过质心 C 的某一转轴的转动惯量 J_C ,在所有与该轴平行的转轴中取最小值。若取一条与该轴平行但不通过质心的转轴,例如图 3.2.3 中的 z 轴,设两轴之间的距离为 d ,则刚体对该轴的转动惯量 J 与 J_C 之间满足关系

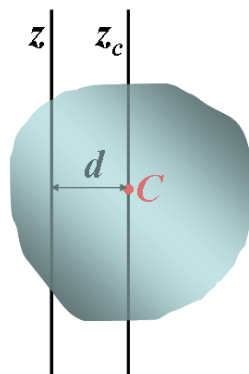


图 3.2.3

$$J = J_C + md^2. \quad (3.2.16)$$

这就是平行轴定理。其中 m 为刚体的总质量, d 为两平行转轴之间的距离。由于 $m > 0$ 且 $d^2 > 0$, 可见 $J > J_C$ 。通过质心的转轴在所有平行转轴中对应的转动惯量最小。

平行轴定理在计算实际问题中的转动惯量时具有重要意义。在已知刚体对通过其质心的某一转轴的转动惯量 J_C 的情况下,利用平行轴定理,可以方便地求得刚体对任何一条与该轴平行的其他转轴的转动惯量。这一方法在实际计算中具有重要意义。

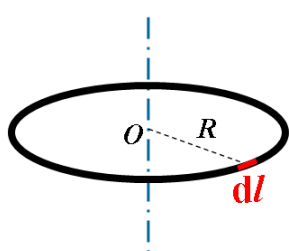
例如,在例 3.2.1 中,第 (1) 问求得匀质细杆对通过其中点(即质心)的转轴的转动惯量为 $J_C = \frac{1}{12}ml^2$ 。若要求细杆对通过其一端且与上述转轴平行的转轴的转动惯量,只需应用平行轴定理。此时两转轴之间的距离为 $d = \frac{l}{2}$, 因此

$$J = J_C + md^2 = \frac{1}{12}ml^2 + m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}ml^2 + \frac{1}{4}ml^2 = \frac{1}{3}ml^2 \quad (3.2.17)$$

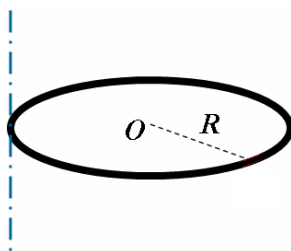
得结果与直接积分计算的结果一致。这表明,平行轴定理不仅能够简化计算,而且保证结果的正确性。

扩展阅读: 平行轴定理的证明

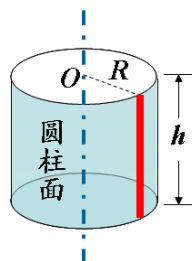
【例 3.2.2】求质量为 m 、半径为 R 的匀质细圆环对下列转轴的转动惯量: (1) 转轴垂直于环面并通过其中心; (2) 转轴垂直于环面并通过其边缘上一点。



例 3.2.2 图 1



例 3.2.2 图 2



例 3.2.2 图 3

解: (1) 转轴通过圆心。如例 3.2.2 图 1 所示,该转轴垂直于环面并通过圆心 O ,即通过圆环的质心。由于圆环为匀质,其线密度为

$$\lambda = \frac{m}{2\pi R}$$

在圆环上任取长度为 dl 的线元,其质量为